Klassenarbeit Technik

Teil 1: 3D-Druck mit dem Ender 3 V2 · Teil 2: Konstruktion mit Solid Edge

Name	Klasse	Datum

Teil	Aufgabe	Punkte	erreicht
Teil 1	Aufgabe 1: Bauteile des Ender 3 V2	6	
	Aufgabe 2: Auto Home	2	
	Aufgabe 3: Slicing: Schichten und Wände	5	
	Aufgabe 4: Die Füllung	5	
	Aufgabe 5: Die erste Schicht	3	
	Summe Teil 1	**21**	
Teil 2	Schritt 1: Grundkörper	1	
	Schritt 2: Gewindebohrung M14	3	
	Schritt 3: Tasche rechts	4	
	Schritt 4: Senkbohrung M8	4	
	Schritt 5: Stufe links	4	
	Schritt 6: Verrundung vorne	2	
	Schritt 7: Übergang in der Stufe	2	
	Summe Teil 2	**20**	
	Gesamt	**41**	

Note:

So gehst du vor

1. **Teil 1** bearbeitest du auf diesen Blättern. Schreibe ganze Sätze, wo eine Erklärung verlangt ist. Erlaubt: Taschenrechner.
2. Für Aufgabe 4 darfst du den Testwürfel von der TechnikCard (**bit.ly/technikcard**) herunterladen und in Cura öffnen.
3. **Teil 2** bearbeitest du am Computer in Solid Edge. Das Solid-Edge-Tutorial auf der TechnikCard (**bit.ly/technikcard**) darfst du benutzen. Wie und wo du bemaßt, ist dir überlassen.
4. **Abgabe:** Gib die Blätter bei deiner Lehrkraft ab. Lade deine Solid-Edge-Datei als **.par** in die IServ-Aufgabe **„schriftliche Arbeit Technik“** hoch.

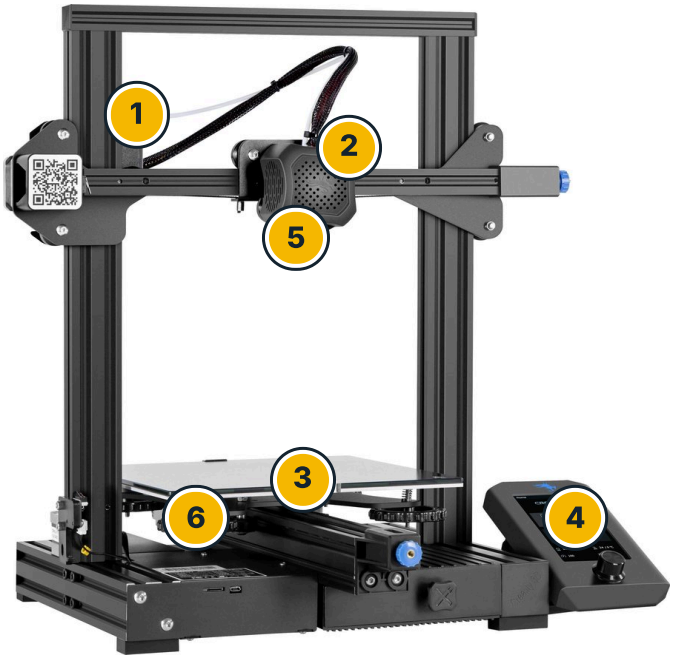
Daniel Beyrodt · deinTechniklehrer · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0

Teil 1: 3D-Druck

Ender 3 V2 · ca. 15 Minuten · 21 Punkte · Erlaubt: Taschenrechner

1 Bauteile des Ender 3 V2

6 P.



Wortkasten: Druckbett · Düse (Nozzle) · Mainboard · Extruder · Stellrad · Spulenhalter · Hotend · Display mit Drehknopf
Zwei Begriffe bleiben übrig.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

2 Auto Home

2 P.

Vor jedem Druck fährt der Drucker die Endstop-Schalter an („Auto Home"). Erkläre, warum das nötig ist.

3 Slicing: Schichten und Wände

5 P.

a) Ein Schlüsselanhänger ist 36 mm hoch. Die Schichtdicke beträgt 0,2 mm. Berechne, wie viele Schichten der Drucker druckt. Schreibe die Rechnung auf. (2 P.)

b) Die Düse ist 0,4 mm breit. Aus wie vielen Bahnen besteht eine 1,6 mm dicke Wand? (1 P.)

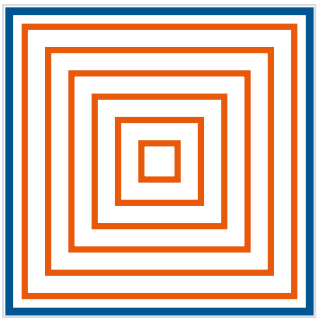
c) Erkläre, warum die Wanddicke ein Vielfaches von 0,4 mm sein sollte. (2 P.)

4 Die Füllung

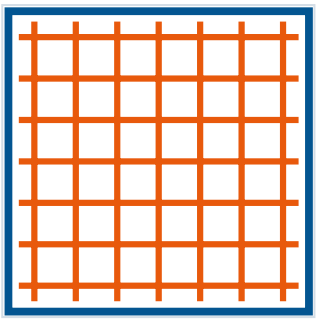
5 P.

a) Benenne die Füllmuster (Draufsicht). (3 P.)

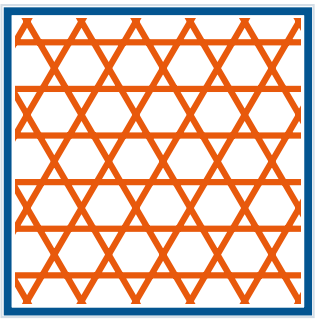
> Tipp: Lade den Testwürfel von der TechnikCard (bit.ly/technikcard) herunter, öffne ihn in Cura und schau dir die Füllmuster in der Vorschau an.



A



B



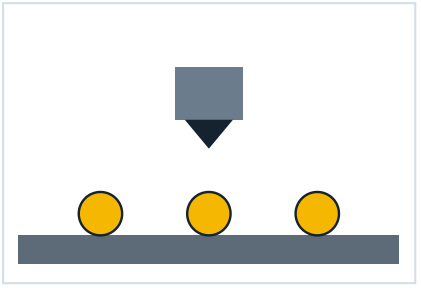
C

b) Ein Haken soll eine Jacke tragen. Welche Fülldichte wählst du? Begründe. (2 P.)

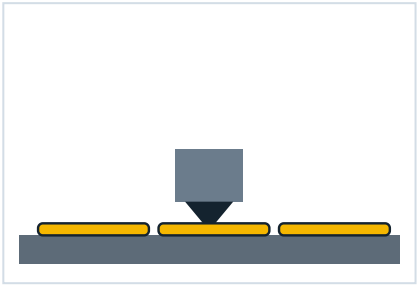
5 Die erste Schicht

3 P.

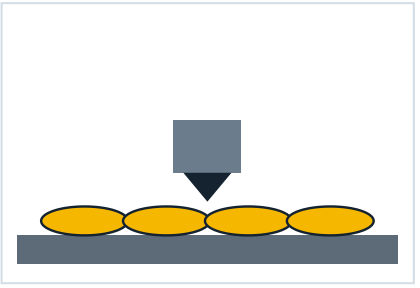
Die Bilder zeigen Düse und Druckbett von der Seite.



A



B



C

a) Welches Bild zeigt den richtigen Abstand? (1 P.)

b) Bei Bild A haftet die erste Schicht nicht. In welche Richtung drehst du das Stellrad, und was passiert dadurch mit dem Druckbett? (2 P.)

Teil 2: Konstruktion mit Solid Edge

Am Computer · 7 Arbeitsschritte · 20 Punkte

Hilfe erlaubt: Du darfst das Solid-Edge-Tutorial auf der TechnikCard (bit.ly/technikcard) benutzen.

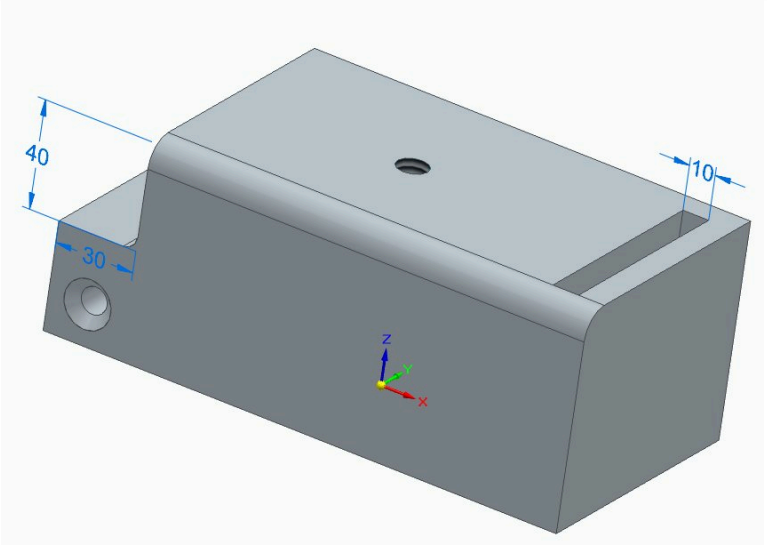
Bemaßung: Wie und wo du in deinen Skizzen bemaßt, ist dir überlassen. Entscheidend ist, dass das fertige Werkstück die angegebenen Maße hat.

Abgabe: Speichere als **.par**-Datei mit deinem Namen (z. B. Teil2_Nachname_Vorname.par) und lade sie in die IServ-Aufgabe **„schriftliche Arbeit Technik“** hoch.

Nr.	Arbeitsschritt	Punkte	erreicht
1	**Grundkörper** Erstelle einen Quader mit 200 × 100 × 80 mm im sequenziellen Modus.	1	
2	**Gewindebohrung M14** Bohre von oben eine durchgängige M14-Gewindebohrung in die Mitte des Werkstücks. Das Gewinde geht ganz durch.	3	
3	**Tasche rechts** Konstruiere von oben an der rechten Kante eine Tasche, 10 mm breit und 30 mm tief. Sie hat 10 mm Abstand zu den Kanten des Werkstücks.	4	
4	**Senkbohrung M8** Erstelle von vorne eine durchgängige M8-Senkbohrung in der unteren linken Ecke (von vorne gesehen). Ihr Mittelpunkt hat 15 mm Abstand zur unteren und zur linken Körperkante.	4	
5	**Stufe links** Konstruiere an der oberen Kante der linken Seite eine Stufe, die 30 mm weit hereinsteht und 40 mm hoch ist.	4	
6	**Verrundung vorne** Verrunde die vordere obere Kante des Werkstücks mit einem Radius von 10 mm.	2	
7	**Übergang in der Stufe** Konstruiere in der Kante der Stufe einen Übergang (Verrundung) mit 5 mm.	2	
	Summe Teil 2	**20**	

Teil 2: Ansichten des fertigen Werkstücks

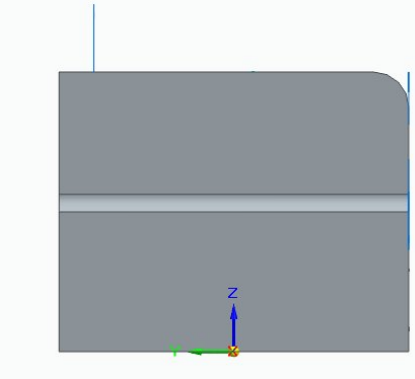
So soll dein Werkstück am Ende in Solid Edge aussehen



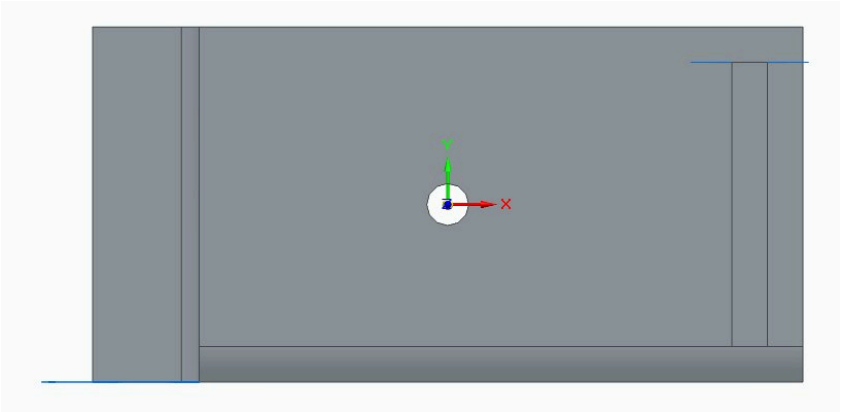
Gesamtansicht



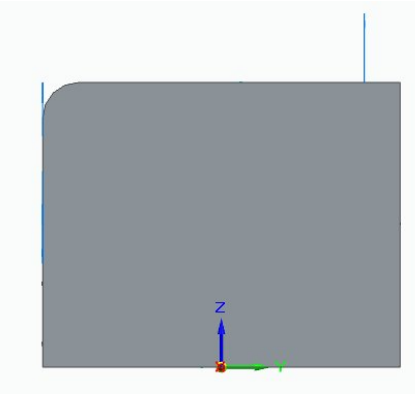
Vorne



Links



Oben



Rechts